

**Transformation et conservation des fruits de saison**

Module IV : La Biotechnologie

Cette fiche évalue votre maîtrise des procédés de transformation (jus, purée, concentré) et de conservation (séchage, appertisation, congélation) appliqués à la mangue et à la tomate au Cameroun.

**EXERCICE 1 Transformation artisanale de la mangue en jus**

Un groupement de productrices de la région du Littoral transforme des mangues variété Kent en jus pasteurisé. La matière première (50 kg) est triée, lavée, épluchée, dénoyautée, puis pulpeuse. La pulpe est pressée, le jus filtré, chauffé à 90 °C pendant 30 s, puis conditionné à chaud en bouteilles stériles.

1. Établir le diagramme de flux complet de cette transformation en identifiant les 3 opérations unitaires critiques pour la qualité microbiologique du produit final. Justifiez chaque choix.
2. Après pressage, on obtient 28 L de jus brut. Calculer le rendement de pressage (en %). Compte tenu des pertes successives de 5 % à la filtration et 2 % au conditionnement, déterminer le volume final de jus commercialisable (en L).
3. L'étiquette mentionne « Jus de mangue 100% pur fruit, sans sucre ajouté ». Citer deux paramètres physico-chimiques réglementaires (norme CODEX/ANOR) à vérifier pour valider cette appellation et donner leurs valeurs cibles approximatives pour la mangue.

**EXERCICE 2 Élaboration de double concentré de tomate**

Une unité semi-industrielle de Yaoundé produit du double concentré de tomate (28 % Brix) à partir de tomates variété Roma (5.5 % Brix moyen). Le procédé inclut : réception → lavage → tri → broyage → chauffage/rupture enzymatique (95 °C, 3 min) → raffinage → concentration (évaporateur sous vide) → pasteurisation → remplissage en boîtes métalliques → stérilisation → étiquetage.

1. Expliquer l'intérêt technologique de l'étape de « rupture enzymatique » à 95 °C. Quel enzyme est ciblée et quel défaut évite-t-on sur la texture finale ?
2. Calculer le facteur de concentration (FC) nécessaire pour passer de 5.5 % à 28 % Brix. En déduire la quantité de tomates fraîches (en kg) nécessaire pour obtenir 100 kg de double concentré, en négligeant les pertes de matière sèche.
3. Lors du remplissage, un contrôle de la température à cœur des boîtes (400 g) donne 88 °C. La stérilisation se fait à 115 °C pendant 20 min (valeur  $z = 10$  °C). Sans calculer

la  $F_0$  exacte, discuter si ce traitement est suffisant pour détruire les spores de *Clostridium botulinum* ( $D_{121^\circ\text{C}} = 0.21 \text{ min}$ ) en considérant la montée en température.

### EXERCICE 3 Comparaison de méthodes de conservation : Séchage vs Appertisation

Le tableau ci-dessous résume des données techniques pour la conservation de tranches de mangue (séchage solaire amélioré) et de purée de tomate (appertisation en bocaux verre) dans un contexte rural camerounais.

| Paramètre                          | Séchage Mangue (10% hum.) | Appertisation Tomate          |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Température de traitement          | 55 °C (solaire)           | 100 °C (bain-marie)           |
| Durée effective                    | 24 h                      | 45 min (stérilisation)        |
| Consommation énergie primaire      | 0 kWh (solaire)           | 1.2 kWh (gaz/bois/100 bocaux) |
| Perte en Vitamine C                | 35 %                      | 20 %                          |
| Activité de l'eau ( $a_w$ ) finale | 0.35                      | 0.99                          |
| Durée de vie (ambiante 25 °C)      | 12 mois                   | 24 mois                       |

1. Analyser l'impact de l'activité de l'eau ( $a_w$ ) finale sur la stabilité microbiologique de chaque produit. Citer les groupes microbiologiques potentiellement développables dans chaque cas.
2. Comparer les deux procédés sous l'angle de la maîtrise des dangers chimiques (produits de Maillard, furfural, HMF) et physiques (corps étrangers). Lequel présente le risque chimique le plus élevé ? Justifiez.
3. Proposer deux améliorations techniques accessibles pour le séchage solaire afin de réduire la perte en Vitamine C et le temps de séchage, sans investissement énergétique majeur.

### EXERCICE 4 Gestion des risques : Jus de mangue « pression à froid »

Une start-up de Douala lance un « Jus de mangue pression à froid (HPP) » sans additifs, durée de vie 30 jours à 4 °C. Le process : Mangues → Lavage → Pression à froid (600 MPa, 3 min, 20 °C) → Bouteillage PET → HPP (High Pressure Processing) en bouteille finale → Stockage 4 °C.

1. Rappeler le principe de l'HPP sur la flore microbienne (végétative vs spores) et sur les enzymes (PPO, PME). Pourquoi ce procédé permet-il l'allégation « sans traitement thermique » ?
2. Identifier le danger résiduel majeur non maîtrisé par l'HPP seul sur ce produit acide (pH

- ≈ 3.8). Proposer une barrière complémentaire (hurdle technology) applicable avant l'HPP pour garantir la sécurité sur 30 jours.
3. L'emballage PET doit résister à 600 MPa. Citer deux propriétés mécaniques critiques du matériau et du bouchon à valider pour éviter les fuites post-traitement.

**EXERCICE 5** Exploitation de cinétique de séchage – Tomates cerises

On suit le séchage de tomates cerises coupées en deux (masse initiale  $m_i = 200$  g, teneur en eau initiale  $H_i = 94$  % base humide) dans un sécheur à air chaud à  $60^\circ\text{C}$ . Les masses  $m(t)$  sont relevées :

|            |     |     |     |    |    |    |
|------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| $t$ (h)    | 0   | 2   | 4   | 6  | 8  | 10 |
| $m(t)$ (g) | 200 | 145 | 105 | 80 | 65 | 58 |

1. Calculer la teneur en eau  $H(t)$  (base humide, en %) pour chaque instant. Tracer la courbe  $H = f(t)$  (qualitatif : forme, phases).
2. Déterminer la durée de la période de vitesse constante et la vitesse de séchage  $v_c$  (en kg water/kg dm/h) durant cette phase, sachant que la surface d'échange est  $0.025\text{ m}^2$  et la matière sèche  $m_s$  constante.
3. Le produit final visé a  $H_f = 12$  % (base humide). Estimer le temps de séchage total nécessaire. Discuter de l'impact d'une température de  $70^\circ\text{C}$  sur la couleur (lycopène) et la réhydratation.